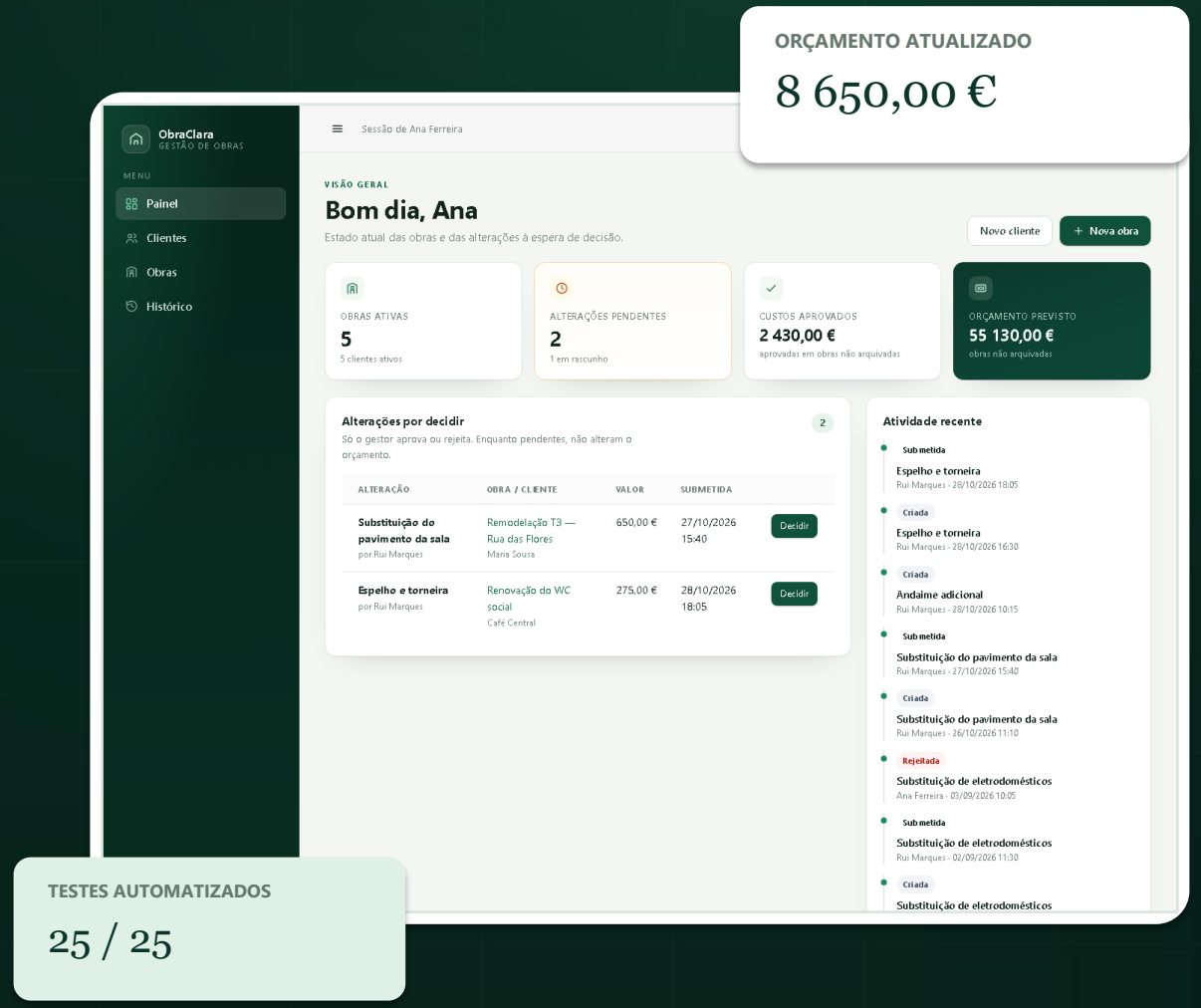
ObraClara V2

Gestão de alterações e custos extra

Um fluxo único para registar, decidir e provar o que mudou numa obra — com o orçamento sempre exato.



Aluno do 12.º F · 29 de outubro de 2026

github.com/Sashix09r/ObraClara

DEMONSTRAÇÃO · 5 A 8 MINUTOS

O PROBLEMA

O orçamento muda. A memória não.

Durante a obra, o cliente pede trabalhos que não estavam no contrato. Cada pedido tem custo e precisa de uma decisão — mas a informação dispersa-se.

01 **O pedido chega por mensagem**
Sem um registo único, perde-se o âmbito.

02 **O custo não entra no contrato**
O orçamento inicial confunde-se com o atual.

03 **Ninguém sabe quem aprovou**
A decisão fica na memória ou num email.

EXEMPLO REAL

“Pavimento vinílico em vez de laminado.”

+ 650,00 €

Aprovado? Por quem? Quando?

Sem um registo auditável, o orçamento deixa de ser fiável — e a empresa não consegue explicar o valor final.

UTILIZADORES E REGRA

Dois perfis.
Uma regra simples.

O colaborador propõe. O gestor decide. A permissão é verificada no servidor, não apenas no botão.

GESTOR

- Gere clientes e obras
- Aprova ou rejeita alterações
- Consulta indicadores e histórico

COLABORADOR

- Consulta as obras autorizadas
- Cria, edita e submete propostas
- Nunca aprova nem rejeita

8 000,00 € + 650,00 € = **8 650,00 €**

base · alteração aprovada · orçamento atualizado

Rascunho, pendente e rejeitada não contam.

BASE DE DADOS

Cinco tabelas.
Uma história auditável.

SQLite · PDO com consultas preparadas · valores em cêntimos inteiros

users

- id
- nome
- email
- perfil

clients

- id
- nome
- contacto
- ativo

projects

- id
- cliente_id
- base_cents
- estado

changes

- id
- obra_id
- valor_cents
- estado
- autor_id

change_events

- id
- alteracao_id
- utilizador_id
- de → para
- data

1 cliente → N obras → N alterações → N eventos

PHP 8.3 | PDO | SQLite | HTML / CSS | JavaScript mínimo | Sem framework

Cada decisão grava um evento imutável: autor, data, estado anterior e novo.

COLABORADOR

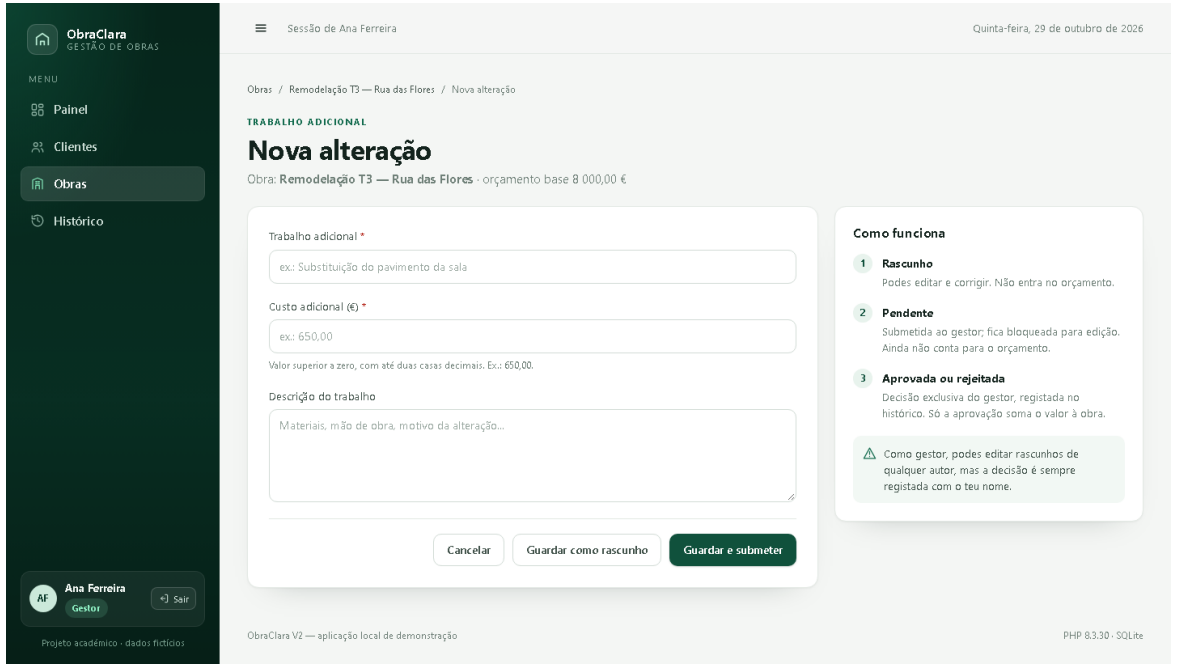
Propor é fácil. Decidir não é com ele.

O colaborador abre a obra, cria a alteração e submete-a. Enquanto está pendente, já não pode editá-la.

1. **Abrir a obra**
   Remodelação T3 — Rua das Flores
2. **Nova alteração**
   Título, custo e descrição
3. **Guardar rascunho**
   Ainda não conta para o orçamento
4. **Submeter**
   Pendente: aguarda o gestor

ORÇAMENTO ENQUANTO PENDENTE

8 000,00 €



Formulário real de nova alteração

O custo e a descrição ficam registados antes de qualquer decisão.

GESTOR

A decisão fica registada.

O gestor vê o impacto antes de decidir. Aprovar soma o valor; rejeitar mantém o orçamento. A decisão é final.

ATUALIZADO HOJE

8 000,00 €

SE APROVAR **8 650,00 €**

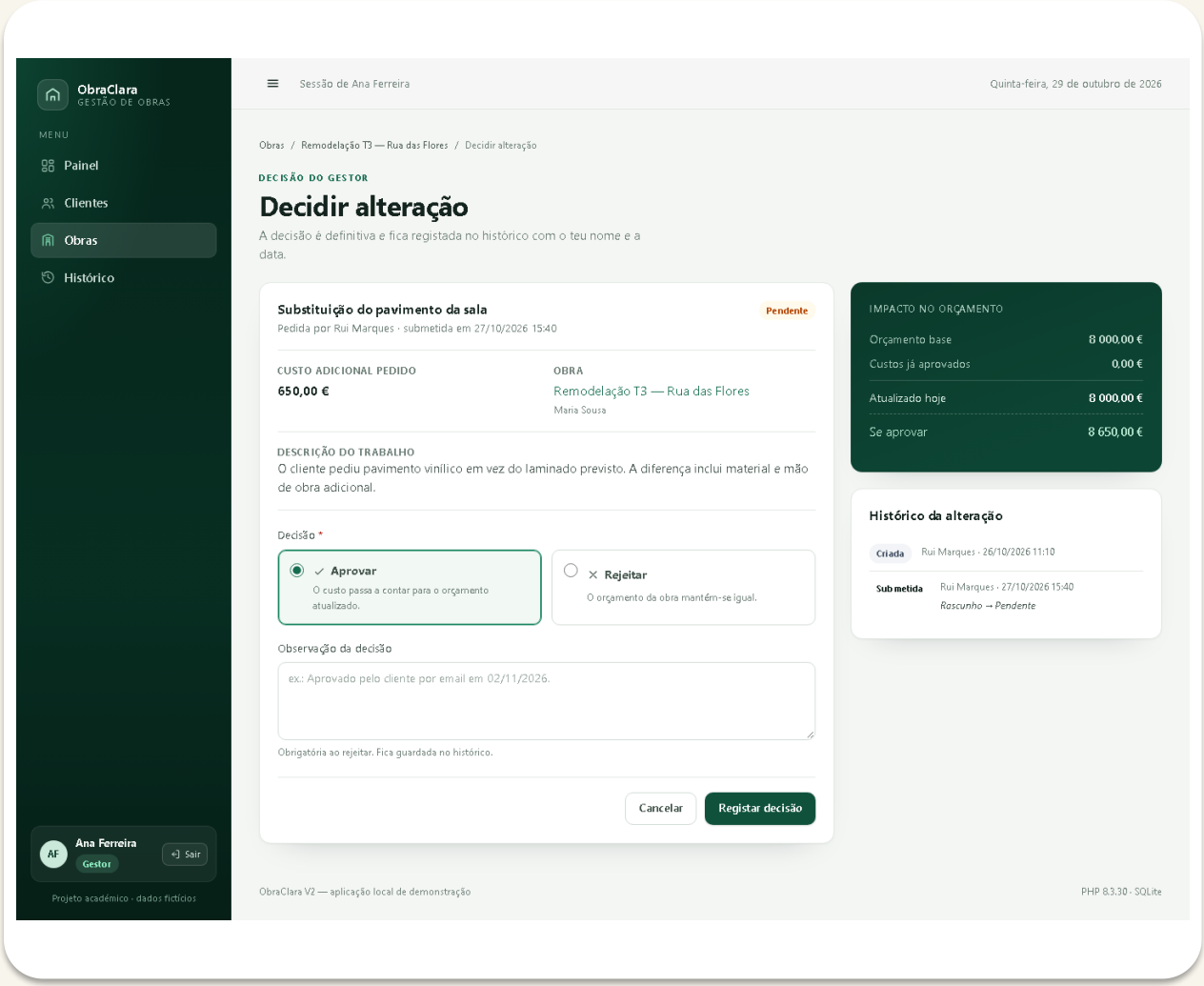
Aprovar

O custo passa a contar.

Rejetar

O orçamento mantém-se.

Com observação obrigatória ao rejeitar.



Ecrã real de decisão

RESULTADO

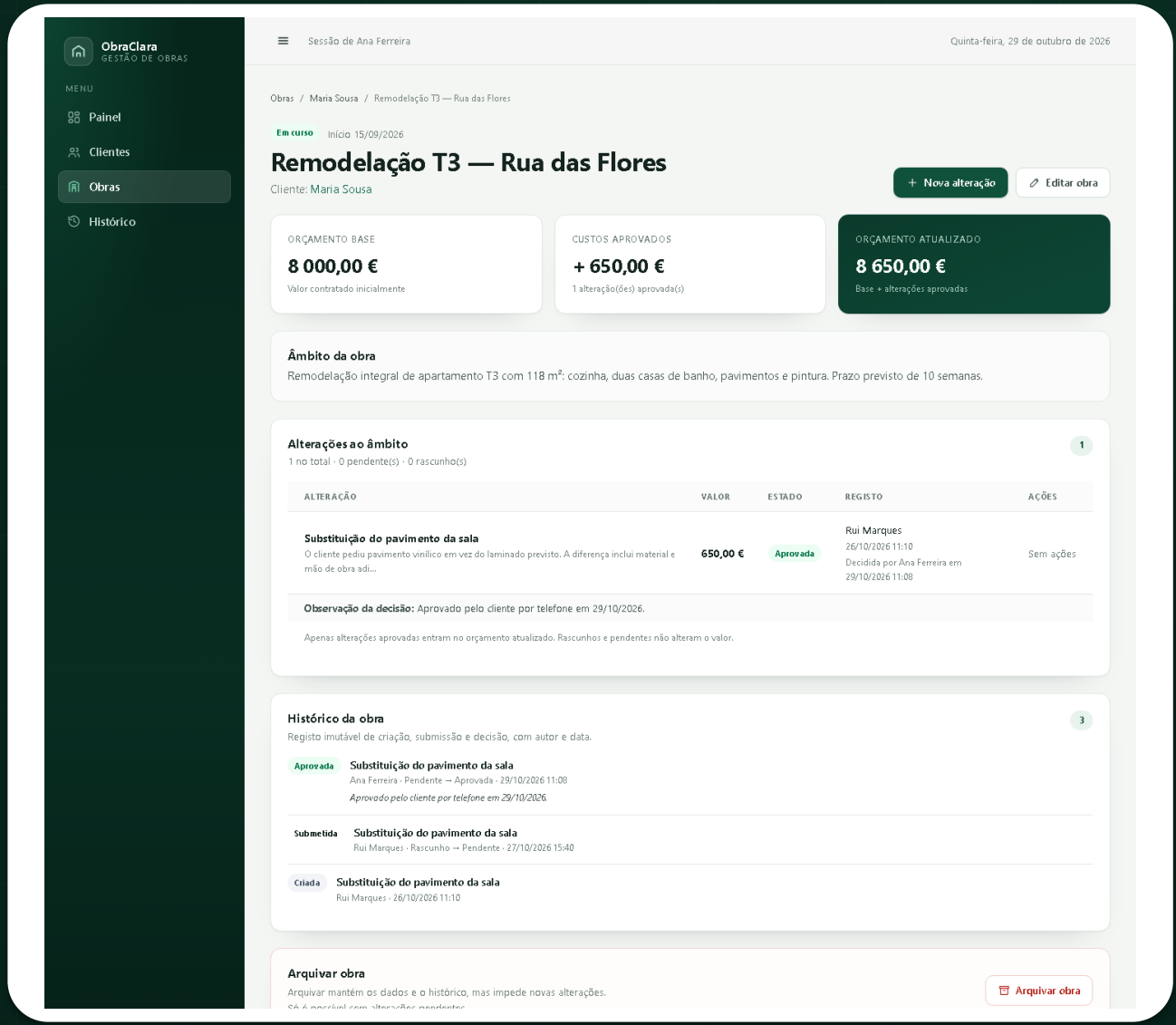
O orçamento certo, com autor e data.

8 650,00 €

8 000,00 € de base + 650,00 € aprovados

- 1 alteração aprovada
- 3 eventos no histórico
- Decisor: Ana Ferreira · 29/10/2026

A mesma página mostra o antes, o depois e quem decidiu.



SEGURANÇA E PROVAS

A interface não decide nada.

Cada pedido é verificado no servidor. O botão escondido é conveniência; a regra está no backend.

CSRF

Todas as escritas usam POST + token.

403 no servidor

Colaborador não aprova, mesmo à mão.

PDO preparado

Consultas parametrizadas e escape de saída.

Hash + sessão

password_hash e sessão regenerada no login.

PROVAS EXECUTADAS

25 / 25

testes automatizados

15 / 15

verificações em Apache/Laragon

403 · 419 · 422 · 404

permissões, CSRF, validação, recurso inexistente

O cenário 8 000 + 650 = 8 650 está coberto e passou.

LIMITES E TRANSPARÊNCIA

O que fica de fora. O que não escondo.

Fora do âmbito

- Pagamentos e faturação certificada
- Assinatura digital do cliente
- Login de clientes e multiempresa
- Aplicação móvel nativa

É uma ferramenta interna, local, para uma empresa e poucos utilizadores.

USO DE IA

Transparência, não uma promessa.

- Freebuff Desktop na implementação; modelo e custo não visíveis.
- ChatGPT Plus no planeamento — situação declarada.
- Protótipo anterior com ajuda paga, não reutilizado na V2.
- Pergunta preparada para o professor; não declaro conformidade.
- A aplicação não usa IA em execução.

Os detalhes estão no relatório e no registo de IA.

EM RESUMO

Saber sempre quanto custa a obra hoje — e porquê.

ObraClara V2 transforma pedidos dispersos num fluxo com estados, permissões, orçamento exato e histórico.

APLICAÇÃO

`localhost:8000`

REPOSITÓRIO

Sashix09r / ObraClara

branch ai/obraclara-v2

Obrigado.

Perguntas?